

学习目标:

1. 使用 C++ 语言编写简单的计算机程序
2. 编写简单的输入/输出语句
3. 使用基本的数据类型
4. 理解计算机内存的基本概念
5. 使用算术运算符并掌握算术运算符的优先级
6. 编写简单的判断语句

实验:

Ex1: 输入教材 P.31 的例fig02_03.cpp, 熟悉编程环境。

Ex2: 编写一个程序, 要求从键盘读入 3 个整数, 并分别输出它们的和、平均值、乘积、最小值和最大值。

(输出样例)
Input three different integers: 13 27 14
Sum is 54
Average is 18
Product is 4914
Smallest is 13
Largest is 27

(代码模板)
// Ex2: number_stats.cpp
#include <iostream>

int main() {
 int number1, number2, number3;
 std::cout << "Input three different integers: "; // prompt

 /* TODO: your code for reading values with a single std::cin statement */

 int smallest = number1;
 int largest = number1;

 /* TODO: your code for comparing smallest/largest with number2/3 and update */

 /* TODO: your code for the output statement */

 return 0;
}

问题解决技巧:

1. 使用单个输入语句 (`std::cin`) 来读取三个数值
2. 比较三个数大小的方法俗称“打擂台”:
 - 先假设第一个数是最大的, 存在`largest`变量中
 - 将最大与第二个数比较, 如果第二个数较大, 则将其值存在`largest`中
 - 将最大与第三个数比较, 如果第三个数较大, 则将其值存在`largest`中
 - 由于考虑了每个数, `largest`中此时即为最大值
 - 求最小值同理
3. 使用单个输出语句 (`std::cout`) 输出所需内容, **务必保证空格, 换行等格式一致**

思考问题:

1. 尝试分别提示输入每个数, 并用 3 条语句分别读入
2. 在比较确定最大与最小时, 使用`<`和`<=`是否有区别? 哪个效率高?

Ex3: 编写一个程序, 要求读入一个 5 位整数, 然后分解出它的每位数字, 并将这些数字按间隔 3 个空格的形式**逆序**输出。

(输出样例)

```
Enter a five-digit integer: 42339
9 3 3 2 4
```

(代码模板)

```
// Ex3: number_decompose.cpp
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cout << "Enter a five-digit integer: ";
    std::cin >> number;
    /* TODO: your code for printing the last digit */
    /* TODO: your code for printing the 4th digit */
    /* TODO: your code for printing the 3rd digit */
    /* TODO: your code for printing the 2nd digit */
    /* TODO: your code for printing the first digit */
    return 0;
}
```

问题解决技巧:

1. 通过对 10 求模 (%) 获得最后一位数字, 例如`42339 % 10`结果为 9
2. 通过整除 (/) 保留前 4 位数, 例如`42339 / 10`结果为 4233
3. 以此类推, 分别输出每一位数字
4. 注意输出格式

思考问题:

1. 若用户输入少于或多于 5 位, 算法表现是什么? 例如, 输入 1763 时算法输出是什么?
2. 编写逆向程序, 即输入 5 个个位数, 将它们逆序组合为一个 5 位数

Ex4: (回文数) 编写一个程序, 要求读入一个 5 位整数, 判断其是否为回文数。

回文数 (Palindromic number) 是指从左向右和从右向左读一致的数字, 如 12321, 88888。

(输出样例)

Enter a five-digit integer: 12321

12321 is palindromic

(输出样例)

Enter a five-digit integer: 54321

54321 is not palindromic

(代码模板)

```
// Ex4: number_palindrom.cpp
```

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int number;
```

```
    std::cout << "Enter a five-digit integer: ";
```

```
    std::cin >> number;
```

```
    bool palindromp = true; // 'p' for predicate, candidate name is_palindrom
```

```
    if (/* TODO: condition for checking the first and last digit */) {  
        palindromp = false;  
    }
```

```
    /* TODO: your code for keeping only the middle 3 digits */
```

```
    if (/* TODO: condition for checking the remaining number */) {  
        palindromp = false;  
    }
```

```
    std::cout << number << " is";
```

```
    if (palindromp == false) std::cout << " not"; // we will learn ! for bool later  
    std::cout << " palindromic";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

问题解决技巧:

1. 本题将同时运用到问题 2 中的“打擂台”与问题 3 中的取每位数字
2. 问题 3 已经介绍了通过整除 10 保留前四位; 同理, 对五位数整除 10000 仅保留万位
3. 运用擂台法, 先假设数字是回文数, 若第一位和最后一位不同, 则假设不成立
4. 接下来判断第二和第四位, 比较方便的写法是只留下中间三位数字
5. 去掉最后一位的方法类似问题 3, 请思考如何去掉第一位
6. 再次对第一位和最后一位做判断, 最后进行输出

思考问题:

1. 若用户输入 4 位数 1230, 程序是否会将其判定为回文数? 为什么?
2. 有没有办法令程序只针对五位数进行输出?